

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~14회 (분자 간 힘 · 약산/약염기 pH·완충)

1	강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.	☐ ☐
2	약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.	☐ ☐
3	약산의 짝염기는 가수분해하여 OH ⁻ 를 만든다.	☐ ☐
4	약염기의 짝산은 가수분해하여 OH ⁻ 를 만든다.	☐ ☐
5	강산의 짝염기는 가수분해한다.	☐ ☐
6	강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.	☐ ☐
7	$K_a(\text{NH}_4^+) = K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다.	☐ ☐
8	H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $\text{p}K_{a1}$ 과 같다.	☐ ☐
9	H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3})/2$ 이다.	☐ ☐
10	H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화합종은 H_2A^- 이다.	☐ ☐
11	H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.	☐ ☐
12	약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.	☐ ☐
13	약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다.	☐ ☐
14	약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어지지 않는다.	☐ ☐
15	0.1M HA ($K_a = 10^{-4}$)를 0.1M NaOH 로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다.	☐ ☐
16	0.1M BOH ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)를 0.1M HCl 로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.	☐ ☐
17	약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.	☐ ☐
18	강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.	☐ ☐
19	중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다.	☐ ☐
20	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{HCl}$ 이다.	☐ ☐
21	중화 반응은 흡열 반응이다.	☐ ☐
22	중화 양적 관계는 $nM V = n' M' V'$ 로 나타낸다.	☐ ☐
23	적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다.	☐ ☐
24	표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다.	☐ ☐
25	당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.	☐ ☐
26	적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.	☐ ☐
27	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.	☐ ☐
28	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다.	☐ ☐
29	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($\text{pH} > 7$)이다.	☐ ☐
30	약산-강염기 적정의 당량점은 산성($\text{pH} < 7$)이다.	☐ ☐

31	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다.	☐ O ☐ X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ O ☐ X
33	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
34	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
35	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ O ☐ X
36	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ O ☐ X
37	단순입방구조의 충전율은 52%이다.	☐ O ☐ X
38	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
39	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ O ☐ X
40	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다.	☐ O ☐ X
41	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
42	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
43	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ O ☐ X
44	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
45	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ O ☐ X
46	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ O ☐ X
47	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ O ☐ X
48	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ O ☐ X
49	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ O ☐ X
50	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.	☐ O ☐ X
51	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다.	☐ O ☐ X
52	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다.	☐ O ☐ X
53	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.	☐ O ☐ X
54	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.	☐ O ☐ X
55	완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.	☐ O ☐ X
56	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	☐ O ☐ X
57	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	☐ O ☐ X
58	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.	☐ O ☐ X
59	헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.	☐ O ☐ X
60	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 15회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 15회 OMR 답안지